TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

NEURAL ATMOSPHERE OPERATOR

Dự báo khí quyển toàn cầu bằng Spherical Fourier Neural Operator

STAGE 1 · BASELINE SFNO

STAGE 2 · SPHERICAL RESIDUAL CORRECTOR

Sinh viên: Lương Nguyễn Thành Hưng · MSSV: 23 110 111

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Bài toán và mục tiêu

Bài toán

- Dự báo trạng thái khí quyển toàn cầu sau 6 giờ
- 71 kênh ERA5 trên lưới 0,5° (361 × 720)
- Học toán tử tiến hóa thay vì mô hình tại từng điểm
- Giới hạn thực tế: bộ nhớ, thời gian và ngân sách GPU

Câu hỏi nghiên cứu

Q1 SFNO baseline học được bao nhiêu từ một trạng thái hiện tại?

Q2 History + forcing + residual corrector có giảm sai số không?

Q3 **Đổi lại, mô hình mất gì khi cắt mạnh dao động tần số cao?**

Phạm vi báo cáo: chỉ Stage 1 và Stage 2

Dữ liệu và giao thức đánh giá

Tách thời gian tuyệt đối; thống kê chỉ được tính trên tập train

ERA5 / WeatherBench2

TRAIN

1983–2018

36 năm

VALIDATION

2019

Chọn checkpoint

TEST

07/2020

Held-out

kênh khí quyển

71

6 surface + 5 biến × 13 mức

cadence

6 h

dự báo one-step K=1

độ phân giải

0,5°

regrid bảo toàn từ 0,25°

khởi tạo tối đa

95

cửa sổ 7 ngày trong 07/2020

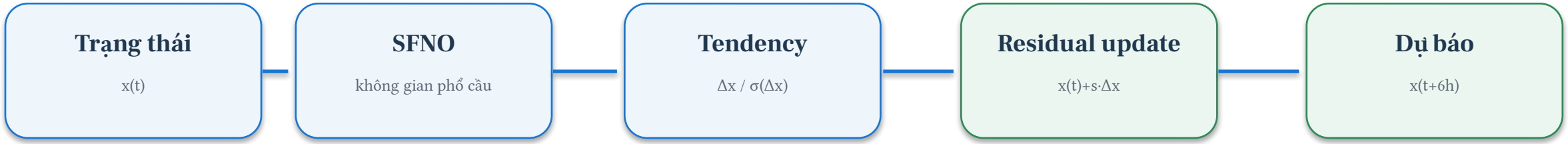
Tiền xử lý

Chuẩn hóa theo σ(x) → dự báo standardized tendency → hoàn nguyên về đơn vị vật lý

Latitude-cell-area weighting giảm thiên lệch do mật độ điểm lưới tại hai cực.

Phương pháp tổng thể

Cùng một objective để so sánh công bằng giữa hai stage



Loss huấn luyện

$$L = \Sigma c\, wc \cdot Earea\, [\, ((\hat{y}c - yc) / sc)^2 \,]$$

- sc = σ(Δxc) / σ(xc): cân bằng độ khó giữa các biến
- wc: trọng số biến và mức áp suất kiểu GraphCast
- Earea: trọng số diện tích ô lưới theo vĩ độ

Trade-off

- MSE ổn định và dễ tối ưu
- Nhưng ưu tiên sai số trung bình
- Cực trị hiếm dễ bị làm trơn
- Cắt phổ cao tạo sàn sai số

Loss giảm ≠ cực trị tốt hơn

Stage 1 — SFNO baseline

Một trạng thái hiện tại → standardized tendency sau 6 giờ



Embedding / blocks

E192 / L6

Giảm resolution nội bộ

Scale ×2

Lead 6 giờ

K = 1

Best tại epoch 24

~25 epochs

Điểm mạnh — Ổn định · học động lực quy mô lớn · vượt persistence rõ rệt

Nút thắt — Thiếu history/forcing · phổ cao bị suy giảm · cực trị bị làm trơn

Kết quả Stage 1 và điểm bão hòa

Smoke test: 12 khởi tạo ERA5, lead 6 giờ

Best validation loss

0,13444

epoch 24 · 187.850 updates

Normalized RMSE

0,1572

persistence: 0,3312

Normalized ACC

0,9836

persistence: 0,9233

Objective loss

0,1402

standardized tendency MSE

Model so với baseline



RMSE giảm 52,5% so với persistence

Vì sao loss bão hòa?

- Input chỉ có một thời điểm
- Không có forcing địa hình/thời gian
- Scale factor làm nghèo dải tần cao
- MSE khuyến khích dự báo trơn

Capacity tăng thêm không phục hồi được thông tin đã mất.

Stage 2 — Spherical residual corrector

Giữ nguyên backbone Stage 1; chỉ học phần sai số còn lại

Stage 1 backbone

SFNO E192/L6
khởi tạo từ best checkpoint

Baseline tendency

71 kênh · detach

Cộng residual

baseline + correction

Covariates cho corrector

x(t) 71	Δx gần nhất 71	baseline 71
forcing 7	latitude 2	

Tổng: 222 kênh đầu vào

Corrector SFNO

- Embedding 84 · 4 spectral blocks
- Native grid 361 × 720 · scale factor 1
- Không pooling / bilinear upsampling
- Projection cuối khởi tạo bằng zero

Conditioning và progressive fine-tuning

7 forcing channels

- Orography chuẩn hóa
- Land–sea mask
- Cosine solar zenith angle
- Sin / cos local time
- Sin / cos annual progress

Mục đích — **Cho model biết địa hình, mùa và chu kỳ ngày–đêm mà state tức thời không biểu diễn trực tiếp.**

Lịch fine-tune



Epoch 0–1

Corrector only

Epoch 2✦

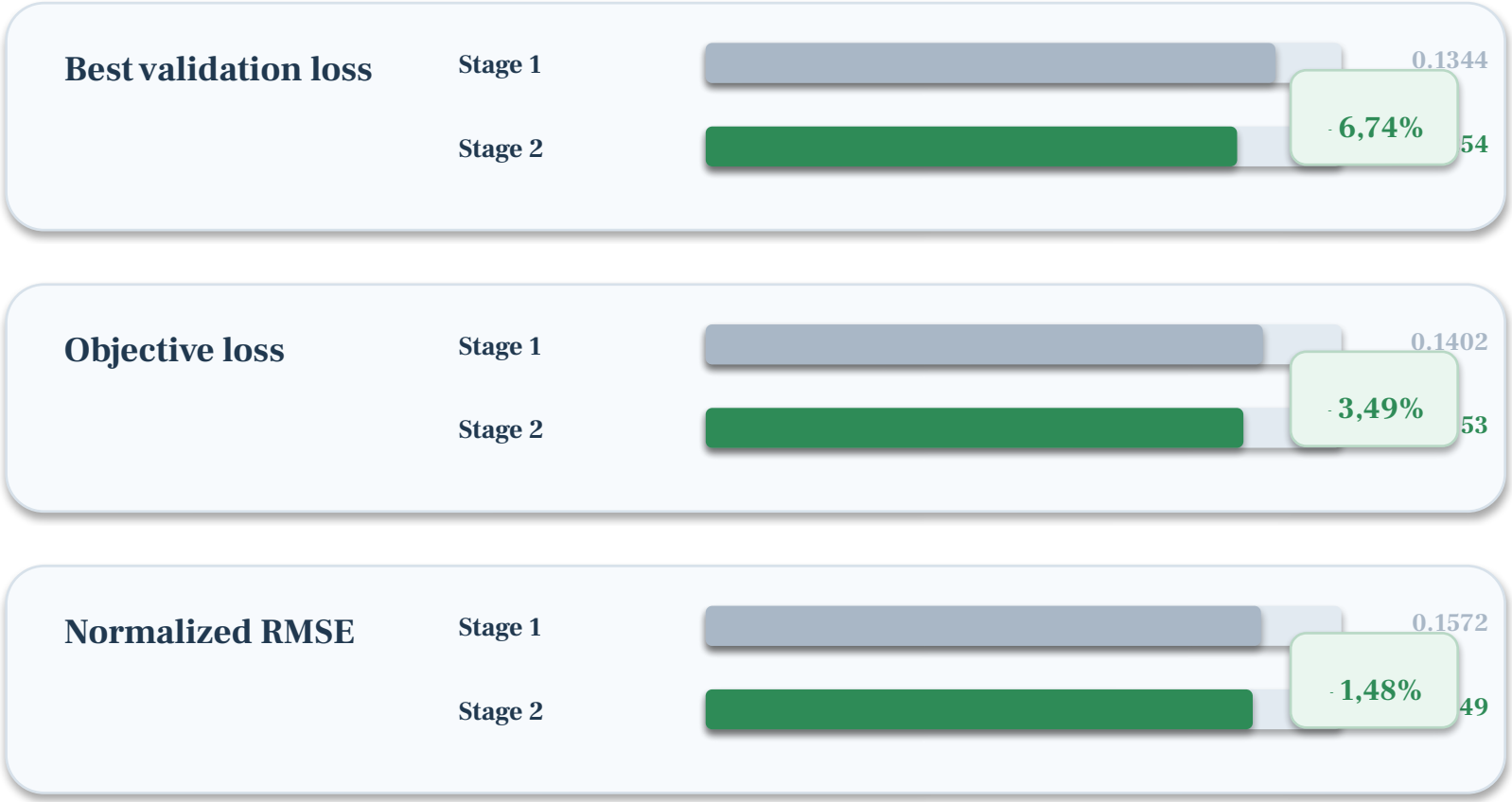
Corrector ✦ tail

Corrector LR	1×10^{-4}
Backbone tail LR	1×10^{-5}
Unfreeze	**block cuối ✦ decoder**
Gradient clip	**1,0**

Backbone LR nhỏ hơn 10× để hạn chế catastrophic forgetting.

Stage 1 vs Stage 2

Checkpoint được chọn bằng validation; bảng dưới là smoke test 6 giờ



ACC

0,983585

↓ Stage 1

0,984121

Stage 2

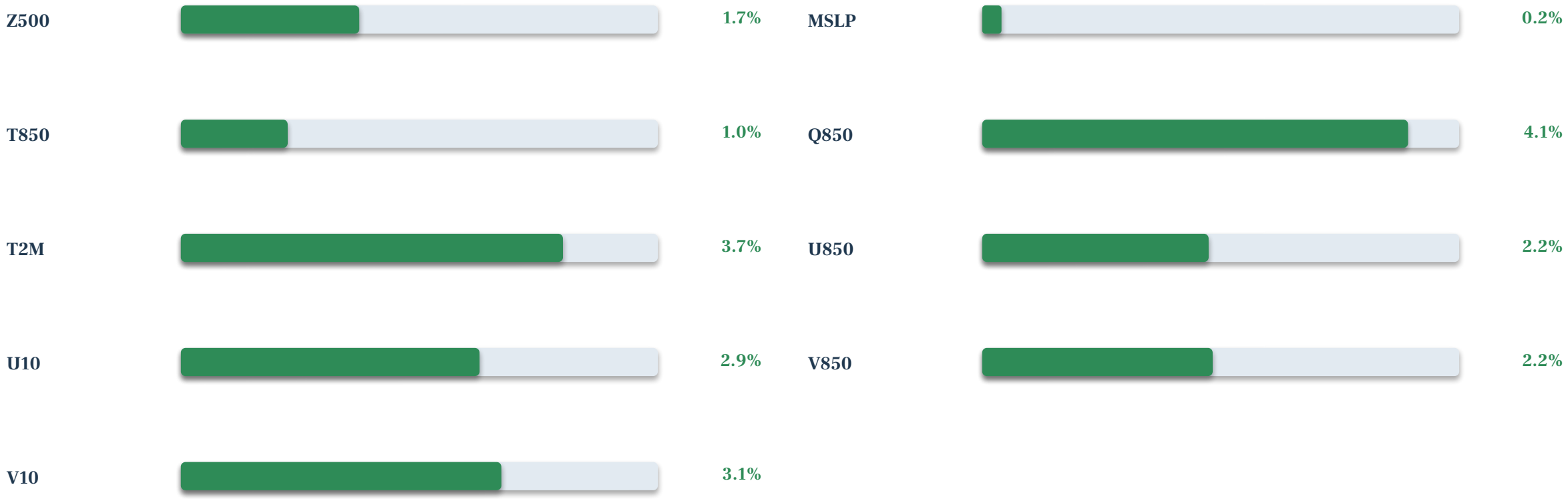
✦0,000536

tăng tuyệt đối

Kết luận: Stage 2 cải thiện nhất quán nhưng biên lợi ích nhỏ — phù hợp với một residual corrector, không phải bước nhảy kiến trúc.

Cải thiện theo biến vật lý

Phần trăm giảm RMSE của Stage 2 so với Stage 1 tại lead 6 giờ



Giảm mạnh nhất **Q850 0.6033 → 0.5784 g kg^-1 (4.1%)**

Tất cả 9 biến ưu tiên đều giảm RMSE

Diễn giải kết quả và giới hạn

Vì sao Stage 2 tốt hơn?

- Học residual nhỏ thay vì học lại toàn bộ dự báo
- History cung cấp hướng chuyển động gần nhất
- Forcing bổ sung địa hình và chu kỳ thời gian
- Corrector full-resolution giữ thêm chi tiết phổ
- Progressive unfreezing bảo vệ backbone đã học

Yếu tố có khả năng đóng góp lớn nhất

Residual corrector ✦ transfer learning

Những gì chưa được giải quyết

- Mới huấn luyện và kiểm tra chính ở K=1 / 6 giờ
- Smoke test chỉ có 12 mẫu; chưa đủ kiểm định thống kê
- Chưa có ablation để tách đóng góp từng thành phần
- MSE vẫn làm nhẹ ảnh hưởng của sự kiện cực đoan
- Thông tin phổ cao đã mất không thể tái tạo hoàn toàn

Thông điệp quan trọng

Loss giảm không đảm bảo cực trị tốt hơn

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- Stage 1 tạo baseline SFNO ổn định cho dự báo toàn cầu.
- Stage 2 giảm validation loss 6,74% bằng residual correction.
- History, forcing và fine-tuning có kiểm soát tạo cải thiện nhất quán.
- Giới hạn lớn nhất là loss trung bình và suy giảm dải tần cao.

Đóng góp chính: một pipeline hai stage có checkpoint, evaluator và giao thức tái lập rõ ràng.

Hướng phát triển

- Ablation theo số mode và resolution
- Loss phổ / gradient / extreme-aware
- Sampling ưu tiên bão, front và cực trị
- Multi-step curriculum và đánh giá 3–7 ngày
- Nhánh đa phân giải để giữ cấu trúc tần số cao

Mục tiêu tiếp theo: tối ưu chất lượng cực trị, không chỉ tối ưu average MSE.

CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI